

고등학교 공통수학2 핵심 개념 요약

| 총 3단원 | 도형의 방정식 / 집합과 명제 / 함수

I. 도형의 방정식

01 평면좌표

두 점 사이의 거리

두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에 대해:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

내분점

선분 AB를 $m:n$ 으로 내분하는 점:

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$$

- 중점 (1:1 내분): $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

외분점

선분 AB를 $m:n$ ($m \neq n$)으로 외분하는 점:

$$\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m - n}, \frac{my_2 - ny_1}{m - n} \right)$$

|  내분은 선분 안쪽, 외분은 선분 바깥쪽 점

02 직선의 방정식

표현 형태

형태	공식	사용 상황
기울기-절편형	$y = mx + b$	기울기와 y절편을 알 때
점-기울기형	$y - y_1 = m(x - x_1)$	한 점과 기울기를 알 때
두 점형	$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$	두 점의 좌표를 알 때
절편형	$x/a + y/b = 1$	x, y 절편을 모두 알 때

두 직선의 위치 관계 (기울기 m_1, m_2)

- **평행:** $m_1 = m_2$, 절편 다름
- **일치:** $m_1 = m_2$, 절편도 같음
- **수직:** $m_1 \times m_2 = -1$
- **교점:** 연립방정식으로 계산

점과 직선 사이의 거리

점 (x_0, y_0) 에서 직선 $ax + by + c = 0$ 까지의 거리:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

03 원의 방정식

표준형

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

- 중심: (a, b) , 반지름: r

일반형

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- 원이 되는 조건: $D^2 + E^2 - 4F > 0$
- 완전제곱식으로 변환해 중심·반지름 추출

원과 직선의 위치 관계 (중심-직선 거리 d)

조건	위치 관계	교점 수
$d < r$	두 점에서 만남	2개
$d = r$	접한다	1개
$d > r$	만나지 않음	0개

원 위의 점에서의 접선

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_0, y_0) 에서의 접선:

$$x_0x + y_0y = r^2$$

04 도형의 이동

평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축 방향으로 a , y 축 방향으로 b 만큼 이동:

$$P(x, y) \rightarrow P'(x + a, y + b)$$

방정식 $f(x, y) = 0$ 의 평행이동 $\rightarrow$ x 를 $x-a$, y 를 $y-b$ 로 치환

대칭이동

대칭축	점의 변환	방정식 치환
x 축	$(x, y) \rightarrow (x, -y)$	$y \rightarrow -y$
y 축	$(x, y) \rightarrow (-x, y)$	$x \rightarrow -x$
원점	$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$	$x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$
$y = x$	$(x, y) \rightarrow (y, x)$	x 와 y 교환
$y = -x$	$(x, y) \rightarrow (-y, -x)$	$x \rightarrow -y, y \rightarrow -x$

💡 평행이동과 대칭이동을 동시에 적용할 때는 순서에 주의!

◆ II. 집합과 명제

05 집합의 뜻과 표현

집합의 표현 방법

방법	예시	특징
원소나열법	{1, 2, 3, 4}	원소를 직접 나열
조건제시법	{x x는 10 이하 자연수}	조건으로 표현
벤 다이어그램	원으로 시각화	관계 파악에 유리

핵심 용어

- 원소 (element): 집합을 이루는 각각의 대상. $a \in A$
- 부분집합: $A \subseteq B \Leftrightarrow A$ 의 모든 원소가 B 에 속함
- 진부분집합: $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ 이고 $A \neq B$
- 공집합 ($\emptyset$): 원소가 없는 집합. 모든 집합의 부분집합
- 전체집합 (U): 다루는 모든 원소의 집합

부분집합의 개수

종류	개수
부분집합 전체	2^n
진부분집합	$2^n - 1$
특정 원소 k 개를 반드시 포함	2^{n-k}

06 집합의 연산

기본 연산

연산	기호	의미
합집합	$A \cup B$	A 또는 B 에 속하는 원소 전체
교집합	$A \cap B$	A 와 B 모두에 속하는 원소
차집합	$A - B$	A 에는 속하지만 B 에는 없는 원소
여집합	A^c	전체집합 U 에서 A 를 제외한 원소

원소의 개수 공식 ★

두 집합:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

세 집합:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

드 모르간의 법칙 ★

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

분배법칙

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

07 명제

역·이·대우

이름	형태	명제와의 관계
명제	$p \rightarrow q$	기준
역 (逆)	$q \rightarrow p$	참거짓 무관
이 (裏)	$\sim p \rightarrow \sim q$	참거짓 무관
대우 (對偶)	$\sim q \rightarrow \sim p$	항상 동치 ★

💡 명제와 대우는 항상 참·거짓이 같습니다!

조건과 집합의 관계

- $p \rightarrow q$ 가 참 $\Leftrightarrow P \subseteq Q$ (진리집합 P, Q)
- $p \leftrightarrow q$ 가 참 $\Leftrightarrow P = Q$

충분·필요 조건

$p \rightarrow q$ 가 참일 때:

- p 는 q 이기 위한 **충분조건**
- q 는 p 이기 위한 **필요조건**
- $p \leftrightarrow q$ 모두 참이면 **필요충분조건** ($p \Leftrightarrow q$)

증명 방법

방법	언제 쓰나
직접 증명	가정에서 결론을 직접 도출
대우 증명	$\sim q \rightarrow \sim p$ 를 증명 (직접 증명이 어려울 때)
귀류법	결론이 거짓이라 가정 후 모순 도출

절대부등식 (산술·기하 평균)

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow \frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{등호: } a = b)$$

 III. 함수

08 함수

핵심 용어

용어	의미
정의역	함수 f 의 입력값(x)의 집합
공역	출력값이 될 수 있는 후보 집합 Y
치역	실제로 대응된 출력값의 집합 (치역 $\subseteq$ 공역)
함수값	x 에 대응되는 y 값, $f(x)$ 로 표기

함수의 종류

- **일대일 함수**: 서로 다른 $x \rightarrow$ 서로 다른 $f(x)$
- **전사 함수 (onto)**: 치역 = 공역
- **일대일 대응**: 일대일 함수 + 전사 함수

합성함수

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

! 일반적으로 $g \circ f \neq f \circ g$ (순서 중요!)

역함수

- **역함수 존재 조건:** f 가 일대일 대응일 때만 존재
- $f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a$
- 역함수의 그래프 = 원래 함수를 $y = x$ 에 대해 대칭이동

역함수 구하는 순서:

1. $y = f(x)$ 로 놓기
 2. x 와 y 를 서로 바꾸기
 3. y 에 대해 정리하기
-

09 유리식과 유리함수

유리식 계산

- **약분:** 분자·분모의 공통인수를 나눔
- **통분:** 분모의 최소공배수로 맞춤
- **번분수:** 분자·분모를 뒤집어 곱셈으로 변환

유리함수 표준형

$$y = \frac{k}{x - p} + q$$

요소	내용
점근선	수직: $x = p$, 수평: $y = q$
대칭 중심	(p, q)
정의역	$x \neq p$ 인 실수 전체
치역	$y \neq q$ 인 실수 전체
$k > 0$	1·3사분면 방향 쌍곡선
$k < 0$	2·4사분면 방향 쌍곡선

일반형 → 표준형 변환

$$y = \frac{ax + b}{cx + d} \Rightarrow \text{분자를 분모로 나눠 } y = \frac{k}{x - p} + q \text{ 꼴로}$$

💡 분자를 분모로 나눌 때 나머지가 k입니다. 나머지 = 0이면 상수함수!

10 무리식과 무리함수

무리식의 조건

$$\sqrt{f(x)} \text{가 존재하려면 } f(x) \geq 0$$

무리함수 표준형

$$y = a\sqrt{x - p} + q$$

조건	정의역	치역	방향
$a > 0$	$x \geq p$	$y \geq q$	오른쪽 위 ↗
$a < 0$	$x \geq p$	$y \leq q$	오른쪽 아래 ↘

- 시작점 (꼭짓점): (p, q)
- 기본형 $y = a\sqrt{x}$ 를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q 평행이동

무리함수의 역함수

$y = \sqrt{x - p} + q$ 의 역함수: $y = (x - q)^2 + p \quad (x \geq q)$

두 그래프는 $y = x$ 에 대해 대칭

유리화 (분모에 무리식이 있을 때)

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

📄 전체 단원 총정리

I. 도형의 방정식

소단원	핵심 키워드	자주 나오는 유형
평면좌표	거리, 내분, 외분, 중점	무게중심, 삼각형 넓이
직선의 방정식	기울기, 절편, 수직·평행 조건	점과 직선 거리, 교점
원의 방정식	표준형↔일반형, 접선	원과 직선의 위치 관계
도형의 이동	평행이동, 대칭이동 치환	이동 후 도형 방정식

II. 집합과 명제

소단원	핵심 키워드	자주 나오는 유형
집합의 뜻과 표현	원소, 부분집합, 공집합	부분집합 개수, 포함 관계
집합의 연산	$\cup, \cap, -, \complement$, 드 모르간	원소 개수 공식, 벤다이어그램
명제	역·이·대우, 충분·필요조건	대우 증명, 진리집합과 조건

III. 함수

소단원	핵심 키워드	자주 나오는 유형
함수	정의역·치역, 합성함수, 역함수	$(g \circ f)(x)$ 계산, 역함수 구하기
유리함수	표준형, 점근선, 정의역·치역	일반형→표준형 변환, 그래프
무리함수	정의역 조건, 시작점, 평행이동	정의역 구하기, 역함수와의 관계

